

Visão de Escopo — Módulo de Segurança do Trabalho

Sistema: SGF — Sistema de Gestão e Fiscalização de Obras

Módulo: 6 — Segurança do Trabalho

Engenharia de Processos de Software — Semestre 2026.2 | Prof. Mestre Eng. Rafael Bispo

Fase atual: Unidade 1 (Regime Agile-Driven)

1. Introdução e Objetivo do Módulo

O módulo de Segurança do Trabalho é uma das 20 verticais de negócio que compõem o SGF, sistema de gestão e fiscalização voltado a canteiros de obra da construção civil. Este módulo tem como objetivo permitir que os próprios trabalhadores de uma obra registrem, em tempo real e diretamente do celular, situações de risco, quase-acidentes e acidentes, associando esses registros ao uso (ou ausência) de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O sistema deve, a partir desses registros, alertar os demais trabalhadores da obra e fornecer, aos fiscais, uma visão consolidada da situação de segurança do canteiro.

2. Problema que Resolve

Em canteiros de obra, o registro de riscos e incidentes normalmente é informal, verbal ou tardio (papel, memória, comunicação de boca em boca), o que dificulta a rastreabilidade de causas, a resposta rápida a perigos ativos e a fiscalização da conformidade no uso de EPIs. O módulo propõe digitalizar esse fluxo, tornando o registro rápido (feito por qualquer trabalhador, com foto) e dando visibilidade imediata tanto para os colegas de obra quanto para a fiscalização.

3. Escopo

3.1 Dentro do escopo (Unidade 1)

- Registro de Ocorrência (Risco Identificado, Quase-Acidente ou Acidente) com foto real (armazenamento mockado).
- Associação opcional da Ocorrência a um ou mais EPIs, indicando o papel do EPI no evento (faltou / falhou / ajudou).
- Definição de EPIs básicos por Obra (configurados na criação da obra).
- Definição de EPIs obrigatórios por Função (ex.: soldador, eletricista).
- Cálculo de conformidade de EPI por trabalhador (EPIs básicos da obra + EPIs obrigatórios da(s) função(ões) do trabalhador).
- Feed cronológico de Ocorrências, visível a todos os trabalhadores da obra, mais recentes primeiro.
- Painel de indicadores agregados (contagem de ocorrências, % de conformidade, etc.), visível apenas ao Fiscal.
- Notificações internas (estilo "sino") a cada nova Ocorrência registrada, para todos os trabalhadores da obra.
- Papel de Fiscal: mesmo tipo de usuário que o Trabalhador comum, com permissão adicional de registrar Ocorrência em nome de outro trabalhador da mesma obra.
- Dados mockados / sem persistência real neste estágio (decisão deliberada, conforme diretriz da disciplina).

3.2 Fora do escopo (neste módulo)

- Controle de estoque/quantidade de EPIs no almoxarifado (requisição, entrada/saída) — pertence ao Módulo 2 (Almoxarifado e Canteiro).
- Autenticação central / gestão de usuários do sistema como um todo (assume-se que já existe fora deste módulo).
- Qualquer persistência real em banco de dados (fica para a Unidade 2).

4. Personas / Usuários

Persona	Descrição	Permissões
Trabalhador	Qualquer funcionário alocado a uma obra e a uma ou mais funções	Registra ocorrência própria; visualiza feed e notificações da obra

Fiscal	Trabalhador com permissão adicional de fiscalização	Tudo do Trabalhador + registra ocorrência em nome de colegas da mesma obra + acessa painel de indicadores agregados
--------	---	---

Observação: Fiscal não é uma entidade separada — é o mesmo cadastro de Trabalhador com uma permissão adicional.

5. Principais Funcionalidades

- Registrar Ocorrência (com classificação, foto e, opcionalmente, EPI(s) envolvido(s) e seu papel no evento).
- Visualizar feed de Ocorrências da obra.
- Receber notificação a cada nova Ocorrência.
- Configurar EPIs básicos de uma Obra (no cadastro da obra).
- Configurar EPIs obrigatórios de uma Função.
- Consultar conformidade de EPI de um trabalhador (básicos da obra + obrigatórios da função).
- Visualizar painel de indicadores agregados (exclusivo do Fiscal).
- Registrar Ocorrência em nome de outro trabalhador (exclusivo do Fiscal).

6. Regras de Negócio

Código	Regra
RN01	Todo trabalhador está vinculado a exatamente uma Obra.
RN02	Um trabalhador pode acumular mais de uma Função simultaneamente.
RN03	Toda Obra possui um conjunto de EPIs básicos, definidos em sua criação.
RN04	Toda Função possui um conjunto de EPIs obrigatórios específicos.
RN05	A conformidade de EPI de um trabalhador é dada pela união dos EPIs básicos da sua Obra com os EPIs obrigatórios de todas as suas Funções.
RN06	Toda Ocorrência possui uma classificação obrigatória: Risco Identificado, Quase-Acidente ou Acidente.
RN07	Apenas Ocorrências do tipo Quase-Acidente ou Acidente permitem a associação com o papel do EPI (faltou/falhou/ajudou); Risco Identificado não exige essa associação.
RN08	Toda nova Ocorrência gera uma notificação para todos os trabalhadores da obra correspondente.
RN09	O painel de indicadores agregados é visível apenas para usuários com permissão de Fiscal.
RN10	Um Fiscal só visualiza dados (feed, painel, ocorrências) da(s) obra(s) à(s) qual(is) está alocado.

7. Restrições Técnicas Assumidas (Unidade 1)

Conforme o Guia de Logística e Diretrizes do Semestre, a Unidade 1 adota deliberadamente um regime Agile-Driven em que a ausência de persistência real é tolerada, com dados de exibição baseados em mocks. Essa escolha é proposital: a dívida técnica assumida aqui (sem banco relacional, sem normalização) será formalmente diagnosticada e resolvida na Unidade 2, quando a arquitetura de dados (MER/DER, 3FN, tipagem DECIMAL, integridade referencial) for construída.

Nesta fase: não há banco de dados real (dados simulados); o upload de foto é real na interface, mas o armazenamento é mockado; notificações são simuladas sem backend de mensageria.

8. Glossário

Termo	Definição
EPI	Equipamento de Proteção Individual (ex.: capacete, luva, jaqueta refletiva)
Ocorrência	Registro de um evento de segurança: Risco Identificado, Quase-Acidente ou Acidente
Quase-Acidente	Evento que teve potencial de causar dano, mas não causou
Conformidade de EPI	Situação em que um trabalhador possui/usa todos os EPIs exigidos para sua obra e função(ões)
Fiscal	Trabalhador com permissão adicional de supervisão e registro em nome de terceiros

